

2026-06-11 4-6교시

날짜: 2026/06/11 12:28

개요

1. 원본 노트 (손글씨 포함).....	2
------------------------	---

1. 원본 노트 (손글씨 포함)

회의록(수업 진행 기록)

1) 회의(수업) 기본 정보

- **일시:** 2026-06-11
- **형태:** 대면 + 비대면 혼합(출석 확인, 채팅 참여 확인)
- **도구/환경:** VS Code, SQLite(Chinook DB / ClassicModels 등 DB 연결 전 함), 강의자료(문제집 Day 04-1 등)
- **참석:** 강사 1명, 수강생(대면/비대면) 다수 (*명단 확인 필요*)

2) 진행 요약

2.1 수업 목표/범위

- **SQL JOIN 심화 개념 정리** 및 문제 풀이(선별 진행)
- **Self Join** 중심 실습(계층 구조, 비교/쌍 찾기 등)
- **서브쿼리 분류(연관/비연관, 단일행/다중행/다중컬럼)** 정리 및 일부 실습
- **VIEW(뷰)** 개념 소개 및 생성/활용 실습
- 다음 수업 예고: **원도우 함수** 진행 및 간단 시험(문제 5개 내외)

3) 주요 논의/학습 내용

3.1 JOIN 유형 정리(개념 중심)

- **등가 조인(Equi Join):** 컬럼 값이 정확히 일치할 때 사용하는 가장 일반적인 조인 형태로, 실무에서 대부분 사용.
- **비등가 조인(Non-Equi Join):** 정확히 일치하지 않아도 비교 연산(부등호 등)으로 매칭. *사용 빈도 낮음.*
- **INNER JOIN:** JOIN만 쓰면 기본적으로 INNER JOIN.
- **LEFT/RIGHT JOIN:** 반드시 LEFT/RIGHT 명시 필요.
- **USING 절**
 - 같은 이름의 컬럼을 공유할 때 사용 가능.
 - **제약:** USING에 포함된 컬럼은 테이블 별칭으로 수식 불가(강의 언급 기준).
 - 강사 개인적으로는 교재/환경 제약 때문에 실무/강의에서 **자주 쓰지 않음.**
- **NATURAL JOIN**
 - 동일 컬럼명 전체에 대해 자동 등가 조인을 수행.
 - **제약이 많아 사용 빈도 낮음**, 별칭 제한 등 존재(강의 언급).
- **CROSS JOIN**
 - 조인 조건이 없을 때 사용(카티션 곱).
 - 결과 행 수가 곱셈으로 폭증하므로 **실무에서 거의 사용하지 말 것**(특수 상황 제외).
- **OUTER JOIN(오라클 구문 포함 언급)**
 - 오라클의 (+) 문법은 헷갈릴 수 있으니, 학습 우선순위는 **INNER/LEFT/RIGHT** 중심 권장.
- 강사 권장 학습 범위
 - 기본: **INNER, LEFT, RIGHT**
 - 추가: **SELF JOIN**
 - 기타(NATURAL/USING/CROSS 등): 개념만 경험 수준

3.2 SELF JOIN (핵심 실습)

3.2.1 개념

- 두 테이블 조인이 아니라 **한 테이블을 별칭 2개 이상으로 분리해 자기 자신과 조인.**
- 주로 **계층 구조(상사-부하, 조직도)** 혹은 **같은 집합 내 비교(쌍 비교)**에 사용.

3.2.2 실습 1: Employees(직원-관리자)

- 목표: 직원과 상사(관리자) 정보를 함께 출력, 최상위 관리자는 상사가 없어 **NULL** 확인.
- 핵심 포인트
 - 보고 대상이 없는 직원(최상위 관리자)을 포함해야 하므로 **LEFT JOIN** 사용
 - 컬럼 구성 예시(강의 흐름):
 - 직원명/직책 + 관리자명/직책(Manager)
 - 결과 해석: 관리자가 NULL이면 최상위 관리자
- **3.2.3 실습 2: 차상위 관리자(Grand Manager)**
 - 목표: 직원 → 직속 상사 → 상사의 상사(2단계)까지 출력
 - 접근:
 - 기존 Self Join(직원-직속상사)에서 **조인을 한 번 더 추가**하여 계층을 1단계 확장

3.2.4 질의응답(핵심 정리)

- 질문 요자: “ERD에 자기참조 관계 표시가 없는 테이블(예: Track/Customer)에서 왜 Self Join이 가능한가?”
- 강사 답변 요자:
 - 전형적 Self Join은 **명시적 자기참조 FK**(예: employees.reportsTo)에서 가장 자연스럽다.
 - 다만 **같은 테이블 내에서 '같은 상위 단위(앨범/국가)'로 묶어 상호 비교**하는 형태도 Self Join으로 해결 가능.
 - 이 경우 조인 키는 자기참조 FK가 아니라 **공통 그룹키(앨범ID, 국가 등)**가 됨.

3.3 SELF JOIN 응용 문제(쌍 비교/중복 제거)

3.3.1 고객 쌍 찾기(Customer A/B, 같은 국가)

- 목표: 같은 국가의 고객을 쌍으로 조회하되 **중복 쌍 제거.**
- 핵심 포인트:
 - Self Join으로 Customer를 A/B로 분리
 - A.Country = B.Country
 - 중복 제거 조건 예: **A.CustomerId** (작은 쪽만 남김)

3.3.2 트랙 비교(재생시간 차이)

- 안내만 제공(강사가 자료로 업로드 예정)
- 같은 앨범 내 트랙을 비교하고, **절대값(ABS)** 등 조건으로 차이 필터링하는 형태

4) 서브쿼리(Subquery) 정리 및 실습

4.1 분류 1: 연관 vs 비연관

- **연관 서브쿼리(Correlated Subquery)**
 - 서브쿼리에 메인쿼리 컬럼이 조건으로 포함
- **비연관 서브쿼리(Non-correlated Subquery)**
 - 메인쿼리 컬럼과 무관하게 독립 실행
- 예시를 통해 “메인 쿼리 컬럼이 서브쿼리 조건에 들어가는지 여부” 로 구분 확인
- **4.2 분류 2: 반환 형태(단일행/다중행/다중컬럼)**
 - **단일행 서브쿼리:** 결과 1개 → =, <, > 등 가능
 - **다중행 서브쿼리:** 결과 여러 개 → IN 등 필요
 - **다중컬럼 서브쿼리**(오늘 신규 강조)
 - 비교 컬럼이 2개 이상(예: (AlbumId, Milliseconds) IN (SELECT AlbumId, MAX(Milliseconds)...))
 - 앨범별 최장 재생시간 트랙 조회 예제로 실습

4.3 해빙(HAVING)절에서 서브쿼리 사용

- 앨범별 트랙 수 집계 후,
- **전체 앨범 평균 트랙 수보다 많은 앨범만** 필터링
- 포인트: HAVING에서도 서브쿼리 사용 가능(문법 흐름 확인 목적)

4.4 “판매되지 않은 트랙” 조회

- NOT IN (SELECT TrackId FROM InvoiceItems) 형태로 설명
- 다중행 결과이므로 **IN/NOT IN** 사용이 핵심

5) VIEW(뷰) 개념 및 실습

5.1 개념 정리

- 뷰: 다른 테이블(조인 결과 등)에서 파생된 **가상의 테이블**
- **물리적으로 데이터가 저장되지 않고 논리적으로만 존재**(강의 설명 기준)
- 사용 목적:
 - 반복되는 복잡한 조인/집계를 **간단한 FROM으로 재사용**
 - **보안/권한** 관점에서 필요한 컬럼만 노출 가능
 - 운영 테이블 직접 접근 대신 가공된 형태 제공 가능

5.2 실습

- 조인 결과(Track + Album + Artist 등)를 기반으로 VIEW 생성
- 이후 문제(집계/정렬 등)를 **VIEW를 FROM으로 사용**하여 짧게 작성
- 참고사항:
 - 강의 중 “뷰 정의 변경은 제한적이며, 보통 삭제 후 재생성” 언급
 - 조인 기반 뷰의 갱신 가능 여부는 **제약이 있어 확인 필요**로 정리됨

6) 운영/진행 이슈 및 공지

6.1 자료 공유 방식

- 타이핑 누락/로션(자료 저장소) 왕복 비효율 문제로,
- 강사가 **완성 코드/자료를 사전에 업로드**하는 방식으로 운영 강화
- 비대면 수강생도 동일 경로로 다운로드 안내

6.2 추천 도서(강사 제시)

- 개발자용(Oracle 기반 SQL/PLSQL 학습서) 1권
- 분석가용(SQL 기반 분석/포스트그레SQL 실행 전제) 1권
- (*도서명 일부는 녹취 불명확하여 확인 필요*)

7) 결정 사항 / 액션 아이템

1. 수강생:

- Self Join(직원-관리자, 차상위 관리자) 문제 복습
- Customer/Track 쌍 비교 문제 복습(중복 제거 조건 포함)
- 서브쿼리 분류(연관/비연관, 다중컬럼) 개념 정리
- View 생성 및 활용 문제(29~30면) 시도

2. 강사:

- Day04-1 포함 코드/정답 자료 **업로드 유지 및 내일도 선공개** 방식 진행
- 조인 기반 뷰의 갱신 가능 여부 등 **불명확 부분 확인 후 안내(확인 필요)**
- 내일 **간단 테스트(약 5문제)** 준비(오늘 학습 범위 기반)

3. 다음 수업:

- **원도우 함수** 진행 예정(미리 예습 권장: 프레임/범위 개념 포함)

8) 확인 필요(불명확/누락)

- 참석자 명단(대면/비대면) 및 일부 발언자 식별
- 추천 도서의 **정확한 제목/출판 정보**
- “조인 포함 뷰의 UPDATE 가능 여부” 등 뷰 갱신 관련 상세 조건(강사 확인 예정)